

Jennie: um sistema NAS econômico, seguro e eficiente

Fernando F. Vieira
Gabriel A. B. Caballero
Marco V. Buseti

UTFPR

28 de junho de 2026

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Hardware
- 3 Software
- 4 Resultados
- 5 Conclusões

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Hardware
- 3 Software
- 4 Resultados
- 5 Conclusões

O que é um NAS?

- Dispositivo de armazenamento de dados conectado à LAN.
- Centralizar o armazenamento para permitir que vários usuários e dispositivos.
- Funciona como uma "nuvem privada", acessível via protocolos de rede.
- Possui SO próprio e HW otimizado para serviços de I/O de dados e redundância (RAID).

Alguns problemas...

- Produtos extremamente caros (para 4 ou mais baias: ~ 5000 reais).
- Software proprietário.
- Tem um consumo alto ($\sim 20 - 35$ W).

Modelo DS425+ da Synology



Uma possível solução

E se construirmos um sistema NAS com um Raspberry Pi 5?

- Produto bem mais acessível (com todos os acessórios: ~ 1400 reais).
- Software customizável e modelado de acordo com o usuário.
- Tem um consumo extremamente baixo ($\sim 5-7$ W).

O projeto Jennie

- Raspberry Pi 5 com HAT para suportar até 5 HDDs.
- Sistema operacional baseado em Linux customizado.
- Ventoinhas e cases montadas sob medida.
- Sistema de no-break construído do zero para *graceful-shutdown*.

Tabela de custos

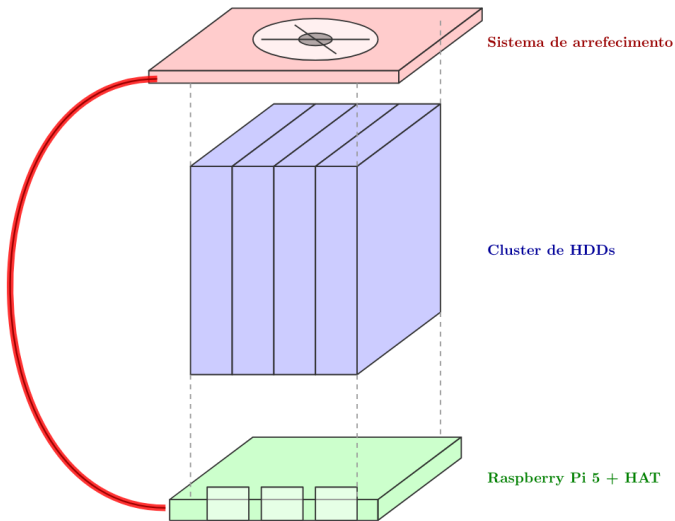
Componentes	Custo (R\$)
Sistema NAS	1.283,46
Sistema No-break	240,72
Acessórios	247,61
Custo Total	1.771,79

* Valores não incluem os Discos Rígidos.

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Hardware**
- 3 Software
- 4 Resultados
- 5 Conclusões

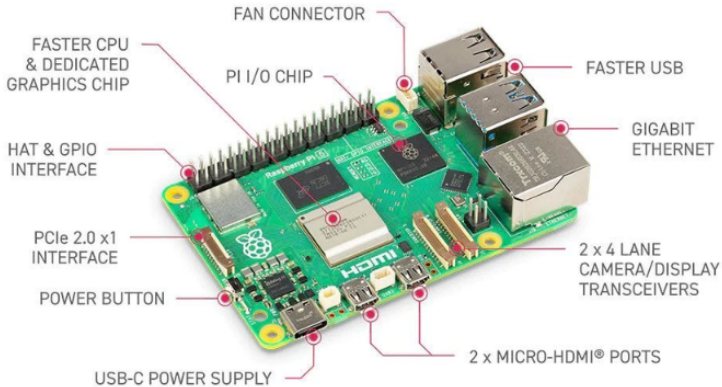
Idealização do projeto



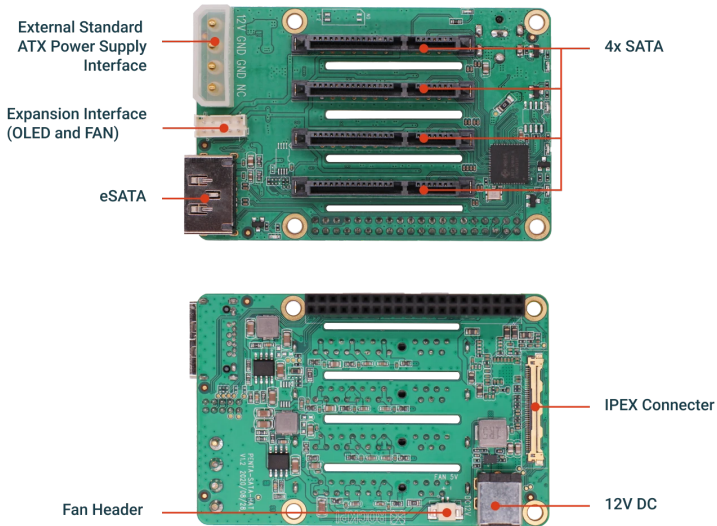
Componentes de Hardware

- Raspberry Pi 5 com 2 Gb RAM.
- HAT para conexão de HDDs.
- HAT de ventoinha com controle via GPIO.
- No-break construído com BMS e reguladores de tensão.
- Case impressa em 3D para contenção do sistema.

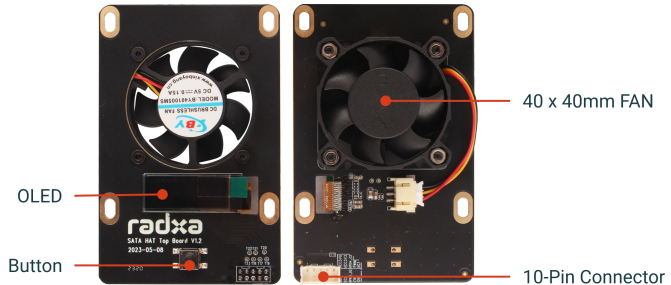
Raspberry Pi 5



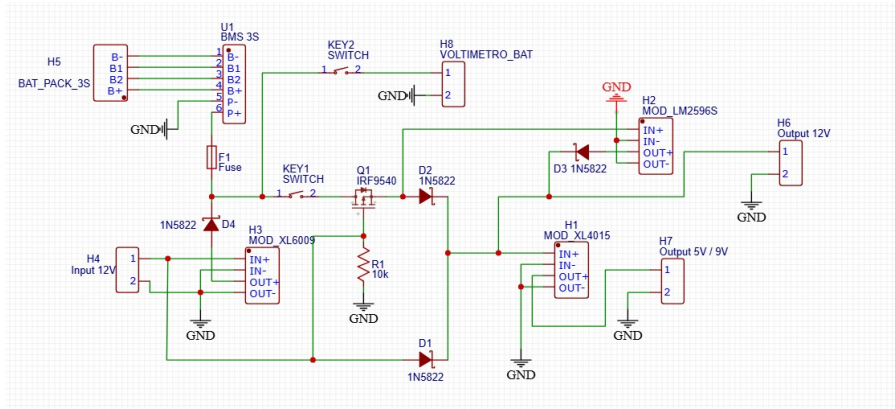
Radxa Penta SATA HAT



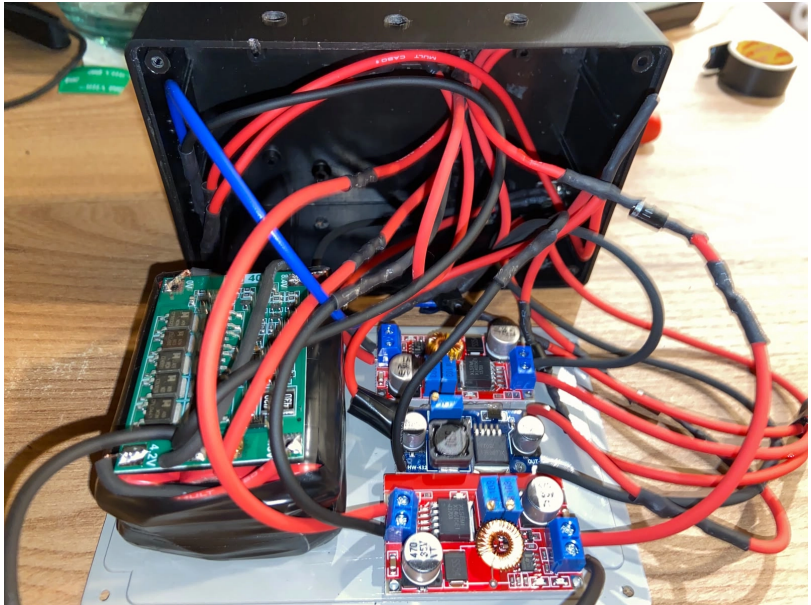
Radxa SATA HAT Top Board



Esquemático do No-Break



Construção do No-Break



Construção do No-Break



Case do sistema



Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Hardware
- 3 Software**
- 4 Resultados
- 5 Conclusões

Proposta do SO

- Gentoo Linux!
- Distribuição *source-based*.
- Configuração e compilação do kernel com *flags* customizadas.
- Systemd vs. OpenRC.



Configuração das USE Flags

```
COMMON_FLAGS="-O2 -pipe -mcpu=cortex-a76"
CFLAGS="${COMMON_FLAGS}"
CXXFLAGS="${COMMON_FLAGS}"
FCFLAGS="${COMMON_FLAGS}"
FFLAGS="${COMMON_FLAGS}"

# Mudar de acordo...
MAKEOPTS="-j8 -l8"

USE="-X -alsa -bluetooth -cups -desktop -dvd -gnome -kde -wayland -ipv6 \
    -qt5 -qt6 -bluray -pulseaudio -quic -test -nls -doc -handbook -gtk \
    -systemd -polkit -introspection -gui minimal samba nfs usb udev ssl"

LC_MESSAGES=C.utf8

CHOST="aarch64-unknown-linux-gnu"

FEATURES="candy"

GENTOO_MIRRORS="https://gentoo.c3sl.ufpr.br/ http://gentoo.c3sl.ufpr.br/ \
    rsync://gentoo.c3sl.ufpr.br/gentoo/ http://distfiles.gentoo.org"
PYTHON_TARGETS="python3_12"
PYTHON_SINGLE_TARGET="python3_12"

~
~
~
~
~
~
~
```

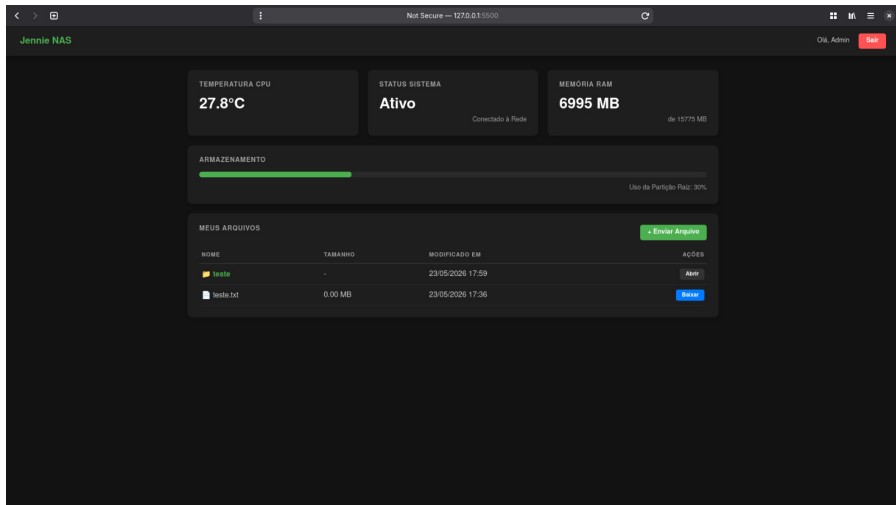
Algumas configurações do kernel

- Paginação de 16k.
- Quantum de 50 ms.
- Sem suporte a áudio, bluetooth, entre outros.
- Instruções assembly otimizadas para ARM Cortex-A76.

Interação com o usuário

- Wireguard + SSH.
- Interface gráfica.
- OLED da ventoinha controlada por scripts em Python.
- DuckDNS para IP externo.
- Sistema multiuser com Podman para rodar serviços.

Interface gráfica



Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Hardware
- 3 Software
- 4 Resultados**
- 5 Conclusões

Resultados

- Conexão entre redes diferentes bem sucedida.
- Sistema multiusuário funcionando.
- Consumo médio de 60 Mb de RAM em IDLE e 120 Mb durante transferência de arquivos.
- Média de 4 W de consumo em IDLE e 7 W durante transferência de arquivos.
- Média de 35° C de temperatura da CPU.
- Possível levantar diversos serviços.
- No-break responsivo e funcional.

Fastfetch

```
localhost ~ # fastfetch
```

```
-/oyddmdhs+:.
```

```
-odNNNNNNNNNNNNmhy+-`
```

```
-yNNNNNNNNNNNNNNmmdhy+-
```

```
`omNNNNNNNNNNNNmmdmddhhy/`
```

```
omNNNNNNNNNNNNhhyyyohmdddhhdhdo`
```

```
.ydNNNNNNNNNNNNdhs++so/smdddhhdhdm+`
```

```
oyhdmNNNNNNNNNNdyooydmdddhhdhhyhNd.
```

```
:oyhhdNNNNNNNNNNNNmdddhhdhhyymMh
```

```
.:~sydNNNNNNNNNNmmdddhhdhhdhmmMmy
```

```
/mNNNNNNNNNNmmdddhhdhhdhmmNNhs:
```

```
`oNNNNNNNNNNNNmmdddhhdhhdhmmNNhs+`
```

```
`sNNNNNNNNNNNNmmdddhhdhhdhmmNNhs/.
```

```
/NNNNNNNNNNNNmmdddhhdhhdhmmNNdso:`
```

```
+NNNNNNNNNNNNmmdddhhdhhdhmmNNdso/-
```

```
yNNNNNNNNNNNNmmdddhhdhhdhmmNNmhs+/-`
```

```
/hNNNNNNNNNNNNmmdhs++/-`
```

```
`/ohdmddhys+++/:.`
```

```
`-////////:--.
```

```
localhost ~ # |
```

```
root@localhost
```

```
-----
```

```
OS: Gentoo Linux aarch64
```

```
Host: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
```

```
Kernel: Linux 6.12.47_p20250916-raspberrypi-v8-16k
```

```
Uptime: 9 mins
```

```
Packages: 394 (emerge)
```

```
Shell: bash 5.3.9
```

```
Terminal: /dev/pts/0
```

```
CPU: BCM2712 (4) @ 2.40 GHz
```

```
Memory: 106.21 MiB / 1.93 GiB (5%)
```

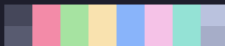
```
Swap: Disabled
```

```
Disk (/): 7.92 GiB / 28.91 GiB (27%) - ext4
```

```
Disk (/mnt/nas/vertigo): 2.09 MiB / 457.38 GiB (0%) - 4
```

```
Local IP (wld0): 192.168.68.167/24
```

```
Locale: C.UTF-8
```



Consumo de energia

```
localhost ~ # vcgencmd pmic_read_adc
...
VDD_CORE_A current(7)=0.51794000A
...
VDD_CORE_V volt(15)=0.75052430V
...
EXT5V_V volt(24)=4.94058000V
...
localhost ~ # vcgencmd get_throttled
throttled=0x0
localhost ~ #
```

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Hardware
- 3 Software
- 4 Resultados
- 5 Conclusões

Conclusões

- O sistema serviu o propósito de ser um NAS de baixo custo e eficiente.
- Margem para melhorias e adições.
- Possível abertura para a rede externa?

Muito Obrigado!